

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Nguyễn Hữu Toàn

MSSV: 6351071071

Lớp: CQ.63.CNTT

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tự động sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình Transformer.

Người hướng dẫn: Th.S Trần Phong Nhã

Nội dung thực hiện

- 1) Mô hình và Huấn luyện: Chuẩn hóa Kaggle notebook, phát triển script huấn luyện mô hình và tích hợp công cụ kiểm thử tự động toàn hệ thống.
- 2) Pipeline: Khởi tạo registry quản lý checkpoint và xây dựng pipeline tóm tắt lai kết hợp giữa hai phương pháp trích xuất (Extractive) và trừu tượng (Abstractive).
- 3) Sửa lỗi chất lượng: Khắc phục lỗi bộ lọc văn bản hành chính xóa nhầm tin tức thường, sửa lỗi truyền sai tham số ở pipeline tóm tắt phân cấp và điều chỉnh tham số tránh lặp từ cho các mô hình sinh văn bản.
- 4) Tối ưu Frontend: Triển khai cơ chế lưu cache hai lớp để tối ưu hóa trạng thái dữ liệu phía máy khách và giảm thiểu số lượng cuộc gọi API trùng lặp.

Kết quả đạt được

- 1) Khắc phục lỗi dữ liệu rỗng: Sửa triệt để lỗi làm mất dữ liệu đầu vào; các mô hình hoạt động ổn định và tạo ra văn bản tóm tắt bình thường.
- 2) Cải thiện chất lượng tóm tắt trích xuất: Tăng tỷ lệ bao phủ câu lên ~67% và cải tiến thuật toán chọn câu giúp các câu tóm tắt liền mạch hơn, giữ nguyên ngữ cảnh.
- 3) Hai mô hình chính (ViT5 và BARTPho) đạt kết quả tốt; phát hiện mô hình còn lại (mT5) bị thiếu huấn luyện dẫn đến chất lượng kém.

Hướng phát triển

- 1) Huấn luyện lại mô hình mt5: Tiếp tục fine-tune mô hình hoạt động kém với số lượng epoch lớn hơn để cải thiện độ chính xác và tính mạch lạc.
- 2) Tích hợp Agentic RAG: Phát triển cơ chế tự động lập kế hoạch và sửa đổi truy vấn (Query rewriting) thông qua tác nhân AI để tự động sửa chữa câu trả lời thiếu thông tin cho Chatbot.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(kí, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN
(kí, ghi rõ họ tên)